班级：_____

考号：_____

[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]

主观题

		1	0		9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	

1.（15分）已知在△ ABC 中，点 $A(-1,0)$，角 C 的平分线所在直线的方程为 $y=x+2$，AB 边上的高所在直线的方程为 $x+2y-7=0$.

（Ⅰ）求点 C 的坐标及直线 AB 的方程；

（Ⅱ）求点 B 的坐标.

解 (1) $\begin{cases} y=x+2 \\ x+2y-7=0 \end{cases}$

$\therefore \begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$

$\therefore C(1,3)$

$\therefore k_{AB} \cdot k_{h} = -1$

$k_{AB} \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$

$k_{AB} = 2$

$\therefore y = 2(x+1)$

$\therefore C(1,3)$

$y = 2x+2$

(2) 设 $A'(m,n)$ 是点关于 $y=x+2$ 对称点

$\therefore \begin{cases} \frac{m-1}{2}+2=\frac{n}{2} \\ \frac{n}{m+1}=-1 \end{cases}$

$\therefore \begin{cases} m=-2 \\ n=1 \end{cases}$

$\therefore A'(-2,1)$

$\therefore A'C: \frac{x+2}{1+2} = \frac{y-1}{3-1}$

$\therefore y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$

$\therefore \begin{cases} y=2x+2 \\ y=\frac{2}{3}x+\frac{7}{3} \end{cases}$

$\therefore \begin{cases} x=\frac{1}{4} \\ y=\frac{5}{2} \end{cases}$

$\therefore B(\frac{1}{4}, \frac{5}{2})$

作业（6）

准考证号

]	[0]	[0]	[0]	[0]
]	[1]	[1]	[1]	[1]
	[2]	[2]	[2]	[2]
	[3]	[3]	[3]	[3]
	[4]	[4]	[4]	[4]
	[5]	[5]	[5]	[5]
	[6]	[6]	[6]	[6]
	[7]	[7]	[7]	[7]
	[8]	[8]	[8]	[8]
	[9]	[9]	[9]	[9]

2	1	0	

的平分线所在直

方程为

到 $y=x+2m$

2. （17分）已知点

与点 B 距离的 $\sqrt{2}$ 倍.

(1) 动点 M 的轨迹为曲线 C，求 C 的方程；

(2) 设直线 l：$(2m+1)x+(m+1)y-7m-4=0$，直线 l 与曲线 C 交于 P，Q 两点，当弦 PQ 的长度取得最小值时，求弦 PQ 的长度和直线 l 的方程.

解 (1) 设 $M(x,y)$

$$\therefore \frac{AM}{BM}=\frac{\sqrt{(x+2)^2+y^2}}{\sqrt{(x-2)^2+y^2}}=\sqrt{2}$$

$$\therefore (x+2)^2+y^2=2(x-2)^2+2y^2$$

$$\therefore (x-6)^2+y^2=32$$

(2) $l: m(2x+y-7)+(x+y-4)=0$.

$$\therefore \begin{cases} 2x+y-7=0 \\ x+y-4=0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$$

$\therefore l$ 恒过定点 $(3,1)$

1° 斜率不存在

$\therefore x=3$

$\therefore d=3$

$\therefore PQ=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{23}$

2° 斜率存在

设 $l: y=k(x-3)+1$

$$\therefore d=\frac{|3k+1|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{\frac{(3k+1)^2}{k^2+1}}$$

$$=\sqrt{9+\frac{6k-8}{k^2+1}}$$

令 $6k-8=t$.

$$\therefore d=\sqrt{9+\frac{36}{t+\frac{100}{t}+16}}$$

$$\le \sqrt{9+\frac{36}{20+16}}=\sqrt{10}$$

当且仅当 $t=\frac{100}{t}$ 即 $t=10$ 时取等

$\therefore k=3$

$\therefore PQ=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{22}$

$\therefore$ 此时 $l: y=3x-8$

(1) 求点 P 的

(2) 记点 P 的

点分别为 A 点

(3) 过点 K(4

否存在一点 Q

的坐标；若不

解 (1)

(2)

3. (17分) 已知圆 O 方程为 $x^2+y^2=4$，圆 O 上的动点，点 P 为线段 MN 的中点.

(1) 求点 P 的轨迹方程；

(2) 记点 P 的轨迹为曲线 C，过点 M 作曲线 C 的两条切线，切点分别为 A 点和 B 点，求直线 AB 的方程及弦长 $|AB|$；

(3) 过点 $K(4,0)$ 作直线与曲线 C 交于 E，F 两点，在 x 轴上是否存在一点 Q，使得 x 轴总是平分 $\angle EQF$？若存在，求出点 Q 的坐标；若不存在，请说明理由.

(1) 设 $N(2\cos\theta, 2\sin\theta)$

$\therefore P(2\cos\theta+3, 2\sin\theta)$

$\therefore (x-3)^2+y^2=4$

$\therefore C(3,0)$，$r=2$.

(2) 设 $A(x,y)$.

$\therefore \overrightarrow{CA}=(x-3,y)$

$\overrightarrow{MA}=(x-6,y)$.

$\therefore \overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{MA}=0$.

$\therefore x^2-9x+18+y^2=0$.

$\therefore x^2-9x+18+4-x^2+6x-9=0$

$\therefore x=\frac{13}{3}$

$\therefore AB=2\cdot\sqrt{4-(\frac{13}{3}-3)^2}=\frac{4\sqrt{5}}{3}$

(3) 1° 斜率不为0，设 $Q(q,0)$ $\therefore \frac{y_1}{x_1-q}+\frac{y_2}{x_2-q}=0$

$\therefore x=4$.

$\therefore Q$ 为 x 轴上任意一点

2° 斜率为0

设 $y=k(x-4)$

$\therefore \begin{cases}(x-3)^2+y^2=4\\ y=k(x-4)\end{cases}$

$\therefore (k^2+1)x^2-(8k^2+6)x+16k^2=0$.

$\Delta>0$.

设 $E(x_1,y_1)$ $F(x_2,y_2)$

$\therefore \begin{cases}x_1+x_2=\frac{8k^2+4}{k^2+1}\\ x_1x_2=\frac{16k^2-4}{k^2+1}\end{cases}$

$\therefore k_{EQ}+k_{FQ}=0$.

$\therefore (x_1-4)(x_2-q)+(x_2-4)(x_1-q)=0$

$\therefore 2x_1x_2-(4+q)(x_1+x_2)+8q=0$.

$\therefore 2\cdot\frac{16k^2-4}{k^2+1}-(4+q)\cdot\frac{8k^2+4}{k^2+1}+8q=0$.

$\therefore 32k^2-8-(4+q)(8k^2+4)+8q(k^2+1)=0$

$\therefore 2q=14$

$q=7$

$\therefore$ 存在 $Q(7,0)$.

$a^2 \quad b^2$

P 是椭圆与 x 轴正半轴的交点，点 Q 是椭圆与 y 轴正半轴的交点，且 $|FQ| = \sqrt{2}$，$|PF| = \sqrt{2} - 1$. 直线 l 过圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的圆心，并与椭圆相交于 A，B 两点，过点 A 作圆 O 的一条切线，与椭圆的另一个交点为 C，且 $S_{\triangle ABC} = \frac{4}{3}$.

(1) 求椭圆的方程；

(2) 求直线 AC 的斜率.

解：∵ $P(a,0)$
$Q(0,b)$
$F(c,0)$

∴ $FQ = \sqrt{b^2+c^2} = \sqrt{2}$

$PF = a - c = \sqrt{2} - 1$

∴ $a = \sqrt{b^2+c^2} = \sqrt{2}$

∴ $c = 1$

∴ $b = 1$

∴ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

(2) 1° AC 斜率不存在

∴ $AC = \sqrt{2}$.

∴ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 = \sqrt{2} \neq \frac{4}{3}$. 舍.

2° AC 斜率存在.

设 $y = kx + m$.

∴ $d_1 = \frac{|m|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$

∴ $m^2 = k^2 + 1$

∴ $\begin{cases} y = kx + m. \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1. \end{cases}$

∴ $(1+2k^2)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 2 = 0$.

$\Delta > 0$.

设 $A(x_1, y_1)$ $C(x_2, y_2)$

∴ $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{4km}{1+2k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{2m^2-2}{1+2k^2} \end{cases}$

∴ $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle AOC} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot 1$

$= \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$

∴ $S_{\triangle ABC} = \sqrt{1+k^2}\sqrt{\left(\frac{4km}{1+2k^2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{2m^2-2}{1+2k^2}}$

$\frac{4}{3} = \sqrt{1+k^2}\sqrt{\frac{16k^2(k^2+1) - 4 \cdot 2k^2(1+2k^2)}{(1+2k^2)^2}}$

$\frac{4}{3} = \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{\sqrt{8k^2}}{1+2k^2}$

∴ $k^4 + k^2 - 2 = 0$

∴ $k = \pm 1$

∴ 斜率 k 为 ± 1.

5. （17分）已知点 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，动点 $M(x,y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$. 记 M 的轨迹为曲线 C.

(1) 求 C 的方程，并说明 C 是什么曲线；

(2) 过坐标原点的直线交 C 于 P，Q 两点，点 P 在第一象限，$PE\perp x$ 轴，垂足为 E，连结 QE 并延长交 C 于点 G.

(i) 证明：$\triangle PQG$ 是直角三角形；

(ii) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值.

解：(1) $\frac{y}{x+2}\cdot\frac{y}{x-2}=-\frac{1}{2}$

$\therefore 2y^2=-(x^2-4)$

$x^2+2y^2=4$

$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$

$\therefore C$ 是焦点在 x 轴上的不含左右顶点的椭圆.

(2) (i) 设 $P(2\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2},\sqrt{2}\cdot\frac{2t}{1+t^2})$.

$G(2\frac{1-k^2}{1+k^2},\sqrt{2}\cdot\frac{2t}{1+k^2})$.

记 $P(t)=(2\frac{1-t^2}{1+t^2},\sqrt{2}\frac{2t}{1+t^2})$.

$\therefore Q=(-2\frac{1-t^2}{1+t^2},-\sqrt{2}\frac{2t}{1+t^2})=P(-\frac{1}{t})$.

$G=P(k)$

$\therefore$ 过 $P(u)$，$P(v)$ 的直线方程：$\frac{x-2\cdot\frac{1-u^2}{1+u^2}}{2\frac{1-v^2}{1+v^2}-2\cdot\frac{1-u^2}{1+u^2}}=\frac{y-\sqrt{2}\cdot\frac{2u}{1+u^2}}{\sqrt{2}\frac{2v}{1+v^2}-\sqrt{2}\frac{2u}{1+u^2}}$

$\therefore (1-uv)\frac{x}{2}+(u+v)\frac{y}{\sqrt{2}}=1+uv$

令 $u=-\frac{1}{t}$，$v=k$.

$\therefore QG:(1+\frac{k}{t})\frac{x}{2}+(k-\frac{1}{t})\frac{y}{\sqrt{2}}=1-\frac{k}{t}$

$E(2\cdot\frac{(1-t^2)}{1+t^2},0)$

$\therefore (1+\frac{k}{t})\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}=1-\frac{k}{t}$.

$\therefore k=t^3$

$\therefore G=P(t^3)=(2\frac{1-t^6}{1+t^6},\sqrt{2}\cdot\frac{2t^6}{1+t^6})$.

$k_{l}P(u),P(v))=-\frac{\sqrt{2}(1-uv)}{2(u+v)}$

$k_{PQ}=k(P(t),P(-\frac{1}{t}))=\sqrt{2}\frac{t}{1-t^2}$

$k_{PG}=k(P(t),P(t^3))=-\sqrt{2}\cdot\frac{1-t^2}{2t}$

$\therefore k_{PQ}\cdot k_{PG}=-1$ $\therefore PQ\perp PG$，$\therefore\triangle PQG$ 是直角三角形.

(ii) $PQ=2OP=4\frac{\sqrt{1+t^2}}{1+t^2}$

$\therefore k_{OP}=\frac{\sqrt{2}t}{1-t^2}$

$\therefore \sqrt{2}tx-(1-t^2)y=0$.

$\therefore PG=\frac{\left|\sqrt{2}t\frac{1-t^2}{1+t^2}-2\sqrt{2}\frac{t^3}{1+t^2}(1-t^2)\right|}{\sqrt{(1-t^2)^2+2t^2}}$

$=\frac{2\sqrt{2}t(1-t^2)(1+t^2)}{(1+t^2)\sqrt{1+t^2}}$

$\therefore S_{\triangle}=\frac{1}{2}|PQ|\cdot h$

$=2\sqrt{2}\frac{t(1-t^2)(1+t^2)}{(1+t^2)(1+t^2)}$

令 $p=\frac{\sqrt{2}t}{1-t^2}+\frac{1-t^2}{\sqrt{2}t}\geq 2$

$\therefore S_{\triangle}=\frac{8p}{2p^2+1}$

$=\frac{8}{2p+\frac{1}{p}}$

当 $p=2$ 时取最大.

$\therefore S_{max}=\frac{8}{4+\frac{1}{2}}=\frac{16}{9}$

慎用

为 $\sqrt{5}$，点 $P(3,4)$ 在 C 上.

(1) 求双曲线 C 的方程；

(2) 直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 A，B，若直线 PA，PB 的斜率互为倒数，证明：直线 l 过定点.

解. (1) $e=\frac{c}{a}=\sqrt{5}$

$\therefore c=\sqrt{5}a$

又 $c^2=a^2+b^2$

$\therefore 2a=b$.

$\therefore \frac{9}{a^2}-\frac{16}{4a^2}=1$

$\therefore a=\sqrt{5}$

$\therefore b=2\sqrt{5}$

$\therefore \frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$

(2) 1° 斜率存在

设 $A(m,n)$ 则 $B(m,-n)$.

$\frac{m^2}{5}-\frac{n^2}{20}=1$

$\therefore \begin{cases} \frac{4-n}{3-m}\cdot\frac{4+n}{3-m}=1 \end{cases}$

$\therefore$ 正解.

2° 斜率存在

设 $AB: y=kx+m$.

$\begin{cases} y=kx+m \\ \frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1 \end{cases}$

$\therefore (4-k^2)x^2-2kmx-m^2-20=0$

$\begin{cases} k^2-4\neq 0 \\ \Delta>0 \end{cases}$

设 $A(x_1,y_2)$ $B(x_2,y_2)$.

$\therefore \begin{cases} x_1+x_2=\frac{2km}{4-k^2} \\ x_1x_2=\frac{-m^2-20}{4-k^2} \end{cases}$

$\therefore k_1k_2=\frac{y_1-4}{x_1-3}\cdot\frac{y_2-4}{x_2-3}=1$

$\therefore y_1y_2-4(y_1+y_2)+16=x_1x_2-3(x_1+x_2)+9$.

$\therefore (k^2-1)x_1x_2+(km-4k+3)(x_1+x_2)+m^2-8m+7=0$.

$\therefore -(k^2-1)2km-(km-4k+3)(m^2+20)+(m^2-8m+7)(4-k^2)=0$

$k_1=\frac{y_1-4}{x_1-3}=\frac{kx_1+m-4}{x_1-3}$，$k_2=\frac{kx_2+m-4}{x_2-3}$，

由 $k_1k_2=1$，

得 $(kx_1+m-4)(kx_2+m-4)=(x_1-3)(x_2-3)$，

即 $(k^2-1)x_1x_2+(km-4k+3)(x_1+x_2)+m^2-8m+7=0$，

所以 $-(k^2-1)(m^2+20)+2km(km-4k+3)+(4-k^2)(m^2-8m+7)=0$，

化简得 $(m+3k-4)(5m-9k-12)=0$，

又已知 l 不过定点 $P(3,4)$，故 $m+3k-4\neq 0$，

所以 $5m-9k-12=0$，即 $m=\frac{9}{5}k+\frac{12}{5}$，

故直线 l 的方程为 $y=k\left(x+\frac{9}{5}\right)+\frac{12}{5}$，

因此直线 l 过定点 $\left(-\frac{9}{5},\frac{12}{5}\right)$.